ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Une matrice semblable à son double est nilpotente

Soit $n \geqslant 2$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $m_{i,i+1} = 1$ pour $1 \leqslant i \leqslant n-1$, et $m_{i,j} = 0$ sinon.

1. Montrer que M est nilpotente. Est-elle diagonalisable ?
2. Montrer que M est semblable à $2M$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblable à $2A$. Montrer que A est nilpotente.